

ЗВІТ

З лабораторної роботи №3

З дисципліни: Базы даних та інформаційні системи

Тема: Складні SQL-запити до реляційної бази даних

Виконала: Студентка групи МІТ-31 Гульчак Дар'я

1. Мета роботи

Набуття практичних навичок роботи з мовою SQL, створення структури реляційної бази даних, використання складних запитів (JOIN, підзапити, віконні функції, CTE) для аналізу даних.

2. Завдання роботи

1. Створити базу даних інтернет-магазину (7 таблиць).
2. Наповнити таблиці тестовими даними.
3. Виконати 40 SQL-запитів різної складності, що охоплюють:
 - Логічні оператори та фільтрацію.
 - Агрегатні функції та групування.
 - Різні типи об'єднань (JOIN).
 - Вкладені підзапити.
 - Операції над множинами.
 - Спільні табличні вирази (CTE).
 - Віконні функції

3. Хід роботи

3.1. Створення структури БД та наповнення даними

Для виконання роботи було створено схему бази даних, що складається з таблиць: categories, suppliers, products, customers, orders, order_items, reviews.

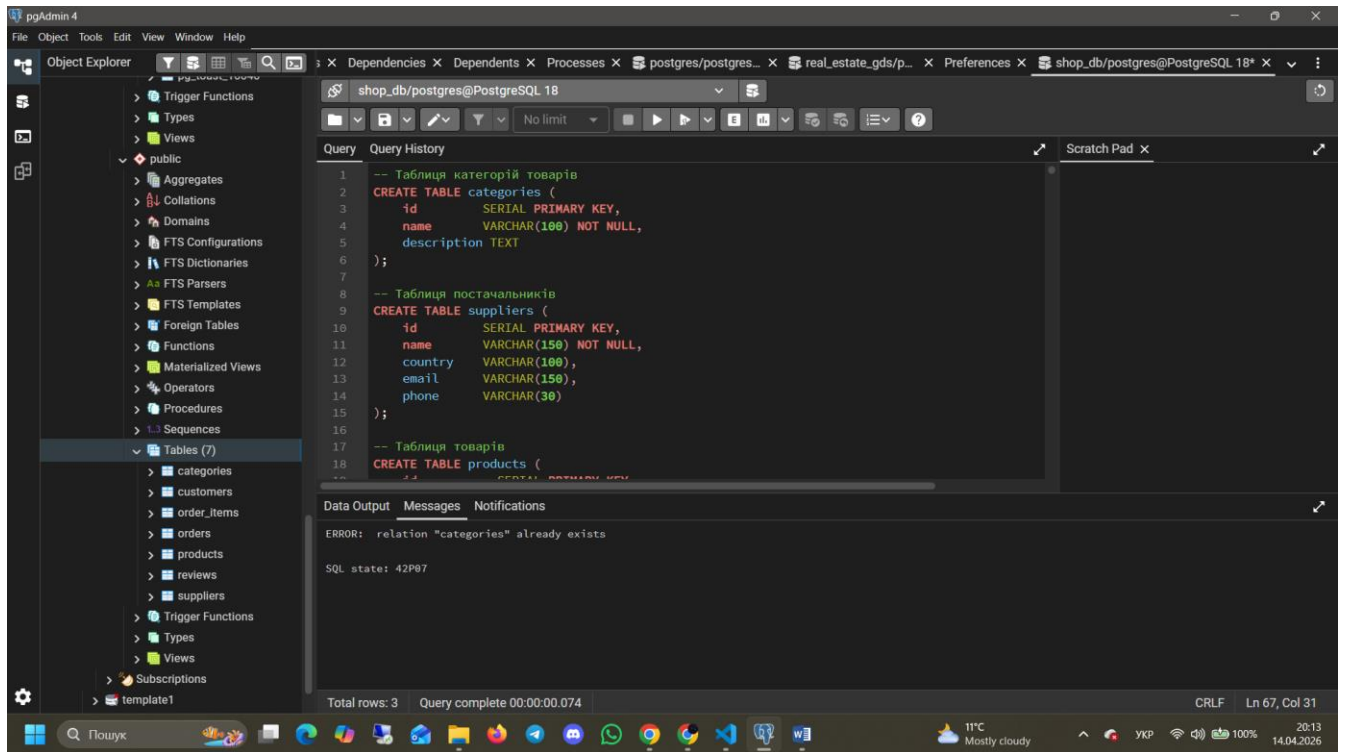


Рисунок 1 — Структура таблиць бази даних у pgAdmin

3.2. Виконання складних запитів (JOIN)

Були опрацьовані запити на об'єднання даних з декількох таблиць (наприклад, виведення товарів разом з їхніми категоріями та постачальниками).

```
o.id AS order_id,
c.name AS customer,
c.city,
o.order_date,
o.status,
```

	order_id integer	customer character varying (150)	city character varying (100)	order_date date	status character varying (50)	total_amount numeric (12,2)
1	1	Олег Коваленко	Київ	2024-01-20	completed	42999.00
2	2	Олег Коваленко	Київ	2024-03-15	completed	12500.00
3	3	Марія Петренко	Львів	2024-02-10	completed	35999.00
4	4	Іван Сидоренко	Харків	2024-02-25	shipped	3200.00
5	5	Іван Сидоренко	Харків	2024-04-10	pending	65000.00
6	6	Анна Мельник	Одеса	2024-03-05	completed	2800.00
7	7	Петро Бойко	Дніпро	2024-03-20	completed	28000.00
8	8	Петро Бойко	Дніпро	2024-04-01	shipped	15000.00
9	9	Олена Ткаченко	Запоріжжя	2024-04-05	pending	4500.00
10	10	Дмитро Іванченко	Миколаїв	2024-04-08	completed	1200.00
11	11	Юлія Кравченко	Вінниця	2024-04-09	completed	4200.00
12	12	Андрій Поліщук	Суми	2024-04-10	pending	22000.00
13	13	Катерина Зінченко	Полтава	2024-04-11	shipped	1870.00
14	14	Олег Коваленко	Київ	2024-04-12	pending	4500.00
15	15	Марія Петренко	Львів	2024-04-13	completed	890.00

Рисунок 2 — Результат виконання запиту з використанням INNER JOIN

3.3. Використання CTE (Common Table Expressions)

Було реалізовано запити з використанням тимчасових результуючих наборів для покращення читабельності коду та проведення складних розрахунків.

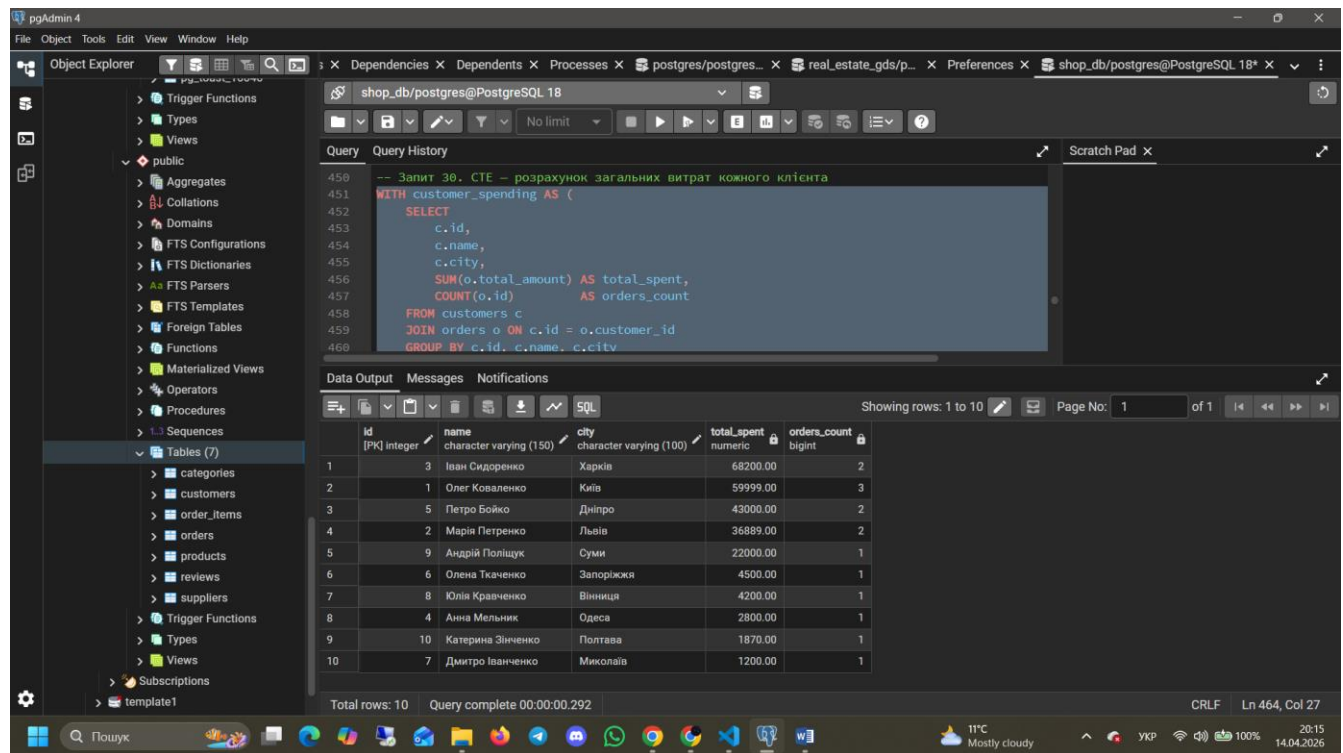


Рисунок 3 — Виконання запити з використанням конструкції WITH (CTE)

3.4. Використання віконних функцій та сегментація

Фінальним етапом стало використання віконних функцій для аналітики. Зокрема, запит №40 виконує сегментацію клієнтів на групи (VIP, Звичайні, Нові) на основі їхніх витрат за допомогою функції NTILE(3).

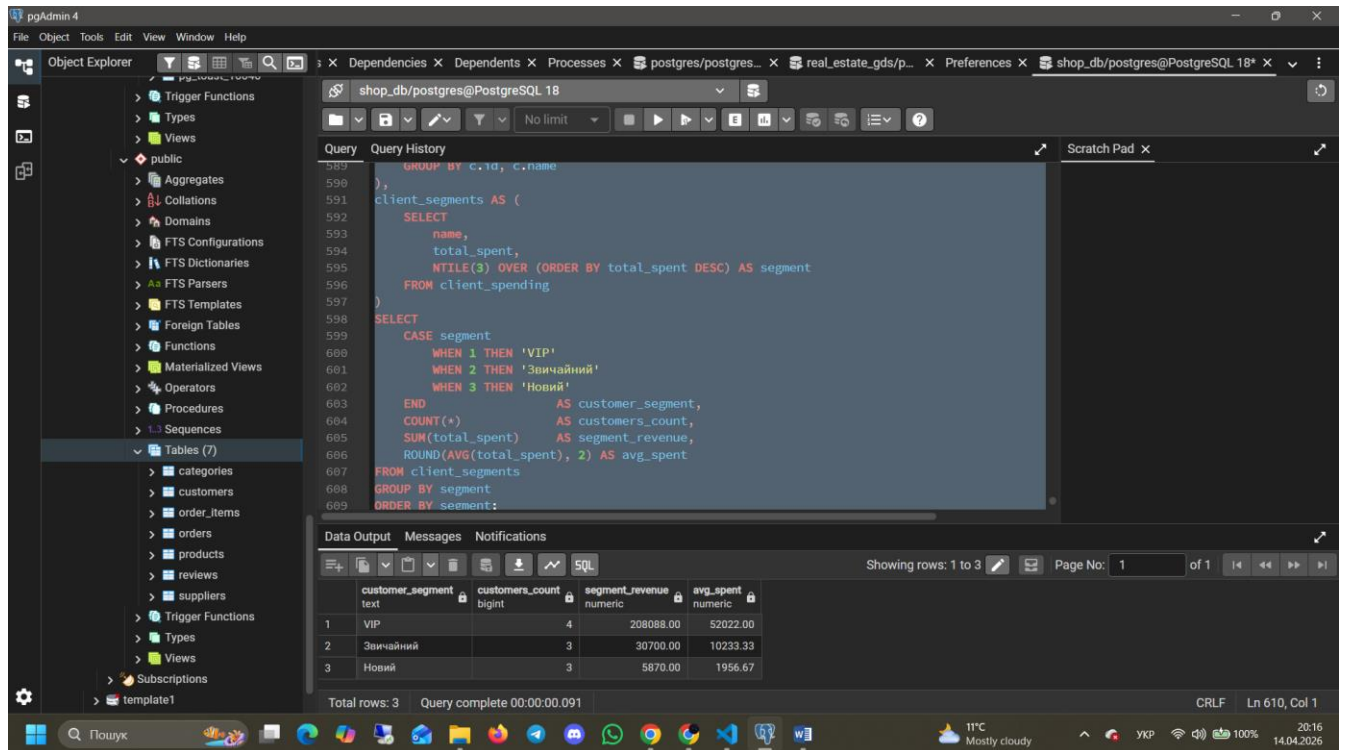


Рисунок 4 — Сегментація клієнтів за допомогою віконних функцій

4. Висновки

У ході лабораторної роботи №3 було успішно спроектовано та реалізовано базу даних для інтернет-магазину в середовищі PostgreSQL. Було опрацьовано 40 SQL-запитів, що дозволило навчитися маніпулювати даними, створювати складні звіти та проводити аналітику за допомогою віконних функцій та СТЕ. База даних працює коректно, всі запити повертають очікувані результати.